Relatório de correções e reconciliação das orientações

Biblioteca determinística de segmentos afins em células diádicas

endereçamento, seleção exata e teoria direta–inversa

Documento de autoridade inicial:	`parecer.pdf`
Revisão posterior:	`plano.pdf` (versão 2)
Pacote corrigido:	`Biblioteca_Deterministica_Artigo_Unificado_CORRIGIDO`
Data de fechamento:	8 de agosto de 2026

Este relatório registra decisões editoriais verificáveis, alterações matemáticas, substituições textuais, arquivos afetados, testes e pendências. Não registra nem pretende reconstruir raciocínio privado; apresenta as justificativas técnicas e as evidências necessárias para auditoria.

Contents

1 Resultado entregue **1**

2 Base documental e regra de precedência **1**

2.1 Entradas controladas 1

2.2 Interpretação reconciliada 2

3 Matriz ponto a ponto **2**

4 Correções matemáticas em detalhe **4**

4.1 M-1: funcional de realização e escopo da recíproca 4

4.2 M-2: uniformidade sobre bolas de Besov 4

4.3 M-3: agudeza dentro da biblioteca original 5

4.4 M-5: crescimento de operandos e complexidade de bits 5

4.5 M-4 e M-6: alcance algorítmico e determinismo 6

5 Correções editoriais e estruturais **6**

5.1 Substituições textuais verificáveis 6

5.2 Introdução, resumos e conclusão 6

5.3 Floats, resultados e artefatos 7

5.4 Declarações e metadados 7

6 Arquitetura editorial resultante **7**

7 Fortalecimento bibliográfico **8**

8 Livro-razão de arquivos alterados **8**

9 Validação executada **10**

9.1 Provas automatizadas e aritmética exata 10

9.2 Auditoria estática 10

9.3 Compilação e inspeção do PDF 10

10 Pendências que não podiam ser preenchidas com rigor **11**

11 Conteúdo do ZIP corrigido **11**

12 Conclusão de auditoria **12**

1 Resultado entregue

Foi produzida uma versão corrigida e recompilável do documento-sistema. O PDF principal tem 77 páginas A4 e foi gerado a partir de um único mestre ativo. As correções materiais incluem: reposicionamento do funcional de realização; uniformidade quantitativa sobre bolas de Besov; transferência da testemunha de agudeza para a biblioteca original; fechamento de uma cota de complexidade de bits; regra exata de desempate; reclassificação da camada de programação dinâmica como teoria auxiliar de exatidão; ampliação da introdução; integração dos artefatos antes órfãos; novas referências; declarações editoriais; e endurecimento das auditorias automatizadas.

O resultado deve ser entendido em três camadas:

1. **Documento-sistema corrigido.** Esta é a versão integral preservada pelo guarda-corpo G-6 do plano revisado.
2. **Arquitetura editorial congelada.** Os escopos A, B, C e R foram materializados em mapas separados no diretório `publicacao/`, sem remover nenhum teorema do documento unificado.
3. **Ações externas não simuladas.** Depósito em arXiv/Zenodo, DOI, ORCID, confirmações autorais e submissão a periódico não foram inventados. A tradução integral e a extração final de manuscritos independentes continuam assinaladas como etapas editoriais, não como fatos consumados.

2 Base documental e regra de precedência

2.1 Entradas controladas

Entrada	**SHA-256 e função na revisão**
Pacote-base auditado	`791b73fac4b128e21c999daaad205769420ec8ed443d32670df2025c555258a9`. Fonte primária dos arquivos corrigidos.
`parecer.pdf`	`c9e68529e7f5ed80f591e30566cbbc35ceedbce75aa04a6cb1b58e670e15499d`. Diagnóstico técnico original: M-1–M-6, B-1–B-3 e E-1–E-8.
`plano.pdf`	`25c249d1241e9800e06e0b7c23a8d7235fb8ea236ce7dd7c2896182da176dee2`. Revisão posterior da estratégia editorial e das dependências do DLPG.
Relatório de fortalecimento matemático	`39b6f449effb23f9a393d1abba729a0f26b34317bf87949a321b4bacfed77fce`. Material de apoio para a verificação das formulações matemáticas.
Pesquisa de artigos científicos	`507f295db2036de465a0158b72a80db92cc07a33ccc11f45d13ad82b826e0be6`. Material auxiliar para triangulação bibliográfica.
Pacote anterior dos itens 1 a 7	`c266a788c1e82062892cacb527caa0572106399243a2575f833c48a1448f29b4`. Referência histórica de escopo; não substituiu o pacote-base.

2.2 Interpretação reconciliada

O cabeçalho do plano revisado diz expressamente que ele *substitui o plano da Seção 6 do parecer*, e o próprio texto declara que nenhum achado matemático foi invalidado. Dessa redação resultou a seguinte regra, aplicada de forma conservadora:

1. os achados M-1–M-6, B-1–B-3 e E-1–E-8 permaneceram obrigatórios;
2. M-3 foi reforçado: a transferência de $\mathcal{L}^{\square}$ para $\mathcal{L}$ deixou de ser opcional;
3. M-4 foi estreitado: a crítica recai sobre as recorrências e sua moldura empírica, não sobre o catálogo finito e o desempate da antiga Seção 8.6;
4. a divisão passou de três artigos para as peças A/B/C, com D (DLPG) dependente de B e o residual R destinado preferencialmente a um apêndice de exatidão;
5. o documento unificado deveria sobreviver como documento-sistema;
6. J-1–J-3 tornaram obrigatórias explicações internas sobre Γ versus $\Gamma^{\sharp}$, inclinação não nula e relevância do refinamento adaptativo.

Assim, o plano novo não foi usado para apagar críticas do parecer: foi usado para mudar a arquitetura e aumentar o rigor de M-3, preservando o restante.

3 Matriz ponto a ponto

ID	Leitura consolidada	Correção e evidência
M-1	O certificado é um funcional de realização; a recíproca é universal e não caracteriza aproximabilidade específica da biblioteca.	**Concluído**. Citação a Hristov–Ivanov; Seção 20 reenquadrada; novo lema de desigualdade inversa universal; observação explícita sobre o que o funcional mede; lado direto com agenda de altura em primeiro plano.
M-2	O limiar dependente de f precisava ser uniformizado sobre bolas é convertido em cota quantitativa.	**Concluído**. Nova racionalização por grades alternadas, constante $A_{K,s}$ independente de f, agenda calibrada por B e corolário de imersões uniformes sobre bolas.
M-3	A agudeza devia valer na biblioteca original $\mathcal{L}$, não somente em $\mathcal{L}^{\square}$.	**Concluído**. Cada folha plana do pente é subdividida e recebe uma tenda diádica de altura δ_j; as novas inclinações são não nulas; folhas, altura e erro são controlados. O script de reversibilidade audita a transferência.
M-4	O catálogo finito e o desempate continuam essenciais; apenas a moldura empírica das recorrências era excessiva.	**Concluído**. A antiga comparação de seletores virou regressão interna; foram retiradas inferências de desempenho e superioridade; o bloco de PD foi apresentado como teoria auxiliar de exatidão.
M-5	O modelo unitário precisava de cota de crescimento dos racionais e custo de Turing.	**Concluído**. Definidos comprimento binário racional, $B_{\mathcal{Z}}$, B_{cost} e $\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}$; dadas cotas de tempo e memória em bits para as duas recorrências.
M-6	A regra de empate altera o valor exato 49/64.	**Concluído**. O enunciado agora escolhe o menor ponto da grade, equivalentemente o menor numerador no denominador comum.

ID	Leitura consolidada	Correção e evidência
B-1	Uma falsa edição IEEE em português não podia permanecer.	**Concluído**. Mestre, PDF e estilos locais IEEE sem uso removidos. Há um único PDF nacional/unificado verdadeiro. Nenhuma tradução foi simulada.
B-2	O documento-sistema deve sobreviver, mas a publicação deve seguir A/B/C/D e R.	**Materializado / pendente externo**. O documento integral foi preservado e os mapas A/B/C/R foram congelados. A extração final, tradução de B/C, escolha de veículo e o DLPG são etapas externas ao pacote-base.
B-3	A introdução precisava de 3–4 páginas e posicionamento reconhecível.	**Concluído**. Introdução reescrita com problema, vizinhança bibliográfica, não-reivindicações, oito contribuições demonstradas e organização editorial.
E-1	Doze floats precisavam de chamada explícita.	**Concluído**. As sete figuras e cinco tabelas listadas no parecer passaram a ser chamadas no corpo; o auditor detecta floats ativos sem referência.
E-2	Remover vestígios de um primeiro artigo e renomear o rótulo histórico.	**Concluído**. Expressão removida; `tab:part9-audit` virou `tab:dyadic-constants-audit`.
E-3	Os artefatos de `restricoes_rede.py` estavam órfãos.	**Concluído**. A tabela da tenda iterada e a figura de restrições de rede foram inseridas e interpretadas na Seção 20.
E-4	Sete resultados centrais não eram retomados.	**Concluído**. Foram adicionadas chamadas narrativas aos teoremas de nós livres, refinamento adaptativo, gargalo, complexidade de estados, imersão direta, pente crítico e estabilidade arquitetural.
E-5	Resumos deviam ter no máximo 250 palavras e nenhuma equação destacada.	**Concluído**. Resumo e abstract foram reescritos; contagem simples do fonte: 213 e 202 palavras, respectivamente; nenhum display.
E-6	Faltavam declarações editoriais e metadados.	**Concluído**no limite da informação disponível. Agradecimentos, financiamento, conflitos, dados/código, ORCID e nota biográfica foram adicionados. Campos não informados foram marcados como tais; palavras- chave do PDF foram preenchidas.
E-7	O texto comparava 49/64 com $3/(2N^2)$ em normalizações diferentes.	**Concluído**. Depois da multiplicação por N^2, o certificado é escrito como 3/2; a forma não normalizada é dada entre parênteses.
E-8	O pacote precisa de depósito público com identificador persistente.	**Depende do autor ou de serviço externo**. O pacote está pronto e a declaração de disponibilidade foi incluída, mas nenhum DOI, Zenodo ou arXiv foi inventado.
J-1	Γ define semântica operacional; $\Gamma^\sharp$ é codec.	**Concluído**. Novo parágrafo descreve as duas conversões e prova a preservação da célula e da função.
J-2	A inclinação não nula sustenta a recuperação de célula.	**Concluído**. A Seção 3 agora explícita a necessidade; $\mathcal{L}^\square$ é declarada apenas uma extensão auxiliar.
J-3	O refinamento adaptativo tinha relevância externa, mas precisava de amarração interna.	**Concluído**. O resultado é retomado na introdução, no corpo e na conclusão.

ID	Leitura consolidada	Correção e evidência
P-1–P-3	Dependência, sobreposição e título do DLPG dizem respeito a outro manuscrito.	**Depende do autor ou de serviço externo.** Os mapas registram a ordem B antes de D e o título congelado de B. Não houve edição silenciosa de um pacote DLPG que não integra o ZIP-base.
G-1–G-8	Guardas contra enfraquecimento ou falsa conclusão editorial.	**Concluído**no documento-sistema: nenhum teorema removido; Seção 8.6 mantida; Γ e $\Gamma^\sharp$ preservados; M-3 fecha em $\mathcal{L}$; M-1 foi reformulado, não apenas citado; unificado mantido; itens externos registrados como pendentes.

4 Correções matemáticas em detalhe

4.1 M-1: funcional de realização e escopo da recíproca

Problema anterior. A formulação permitia ler a equivalência entre o certificado e Besov como uma propriedade característica da biblioteca. No entanto, a cota inferior decorre apenas da desigualdade triangular para segundas diferenças.

Substituição conceitual. A Seção 20 agora introduz explicitamente o objeto como funcional de realização, cita Hristov e Ivanov (1990) e separa:

$$\frac{1}{4}\,\omega_2(f, N^{-1})_\infty \le \mathcal{R}_N^{\mathcal{L},H}(f)$$

– universal para qualquer família de candidatos – do majorante de Jackson, que exige a construção racional da biblioteca e sua agenda de altura.

Alterações concretas.

- novo parágrafo de enquadramento no início da Seção 20;
- novo Lema “desigualdade inversa universal”;
- nova Observação “o que o funcional mede”;
- teorema bilateral renomeado e redigido com o lado direto específico em destaque;
- resumo, introdução e conclusão alterados para impedir a reivindicação de exclusividade;
- referência Hristov–Ivanov incorporada e citada no ponto de uso.

4.2 M-2: uniformidade sobre bolas de Besov

Problema anterior. O Lema de Jackson possuía um limiar $n_0(f, K, s)$. Isso sustentava inclusões de conjuntos, mas não uma estimativa uniforme em um conjunto normado.

Nova construção. Para os nós t_j, foram introduzidas grades alternadas

$$G_j = \frac{1}{Q}\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right),$$

com escolha do ponto mais próximo e desempate para o menor. Grades consecutivas são disjuntas, portanto os valores nodais consecutivos nunca coincidem e todas as inclinações locais permanecem não nulas. A janela

$$\frac{H}{16(R+1)} < Q \le \frac{H}{8(R+1)}$$

controla simultaneamente erro de quantização, valores centrais e denominadores.

A dependência das primeiras diferenças é rastreada pela desigualdade de Marchaud nos três regimes $0 < s < 1$, $s = 1$ e $1 < s < 2$. Disso resulta uma constante $A_{K,s}$ independente de f tal que, na bola $\|f\|^{*}_{B^{s}_{\infty,\infty}} \le B$,

$$H \ge A_{K,s}(B+1)n^{\max\{1,s\}}$$

elimina o limiar individual e fornece erro de quantização no máximo $8(B+1)/H$.

Resultado novo. O Corolário 19.3 define uma única agenda $\widehat{H}^{[B]}_{s,\kappa}$ para cada bola e fornece cotas uniformes dos funcionais de taxa para o endpoint, o regime subcrítico e o regime crítico com $\kappa > 1/q$. A prova trata separadamente o termo do módulo e o termo de quantização, inclusive a escala $N = 1$.

4.3 M-3: agudeza dentro da biblioteca original

Problema anterior. O pente de tendas tinha regiões planas e, portanto, pertencia apenas a $\mathcal{L}^{\square}$, enquanto a conclusão era anunciada para $\mathcal{L}$.

Perturbação implementada. Para a aproximação parcial f_j, cada folha plana J da árvore em pente é subdividida uma vez. Sobre J é adicionada uma tenda diádica nula nos extremos e de altura

$$\delta_j = 2^{-a_{j+1}-2}.$$

Logo,

$$g_j = f_j + \sum_{J \text{ plano}} \psi_{J,j}$$

é contínuo e possui inclinação não nula em todas as folhas refinadas. Portanto $g_j \in \mathcal{L}$, e não apenas em $\mathcal{L}^{\square}$.

Orçamentos verificados.

- o número de folhas contínua $O(r_j + j)$;
- a nova inclinação em profundidade d tem módulo $2^{d+1}\delta_j$;
- a altura é limitada por $\max\{2^{a_{j+1}+1}, 2^{r_j - a_{j+1}}\}$;
- o erro adicional uniforme é exatamente controlado por δ_j;
- com $N_j = 2^{J_0 j}$, altura $O(N_j^{\gamma})$ e erro $O(N_j^{-\alpha})$ são preservados;
- as segundas diferenças nas meias larguras das tendas mantém a exclusão de toda regularidade acima de $\alpha/(\alpha+\gamma)$ e do endpoint com $q < \infty$.

O programa `reproducibility/selecao/reversibilidade_regularizada.py` foi alterado para construir esses átomos da biblioteca original, conferir inclinações não nulas e registrar folhas, altura e erro em aritmética exata.

4.4 M-5: crescimento de operandos e complexidade de bits

A nova Subseção 14.2 define, para $r = p/q$ reduzido,

$$\mathrm{bl}(r) = 1 + \lceil \log_2(|p|+1) \rceil + \lceil \log_2(q+1) \rceil.$$

Se $B_{\mathcal{Z}}$ limita os dados racionais e L limita o fluxo recursivo, o novo teorema demonstra a cota conservadora

$$B_{\mathrm{cost}} = O\big(P(B_{\mathcal{Z}} + D + |k_0| + \log(2H)) + B_{\mathcal{Z}} + D + \log(2L)\big)\,.$$

O argumento acompanha avaliação afim, subtração, quadrado, peso, soma de até P frações e penalidades. Em seguida multiplica o custo de uma operação racional e de uma comparação shortlex pelo número de transições do algoritmo. Foram dadas cotas explícitas de tempo e memória em bits, com e sem orçamento de folhas, e é registrada a natureza pseudo-polinomial em H e 2^D.

4.5 M-4 e M-6: alcance algorítmico e determinismo

O bloco de seleção não foi descartado porque o plano preserva o catálogo finito, o desempate e a totalidade da seleção. O que mudou foi a inferência: "comparação dos quatro seletores" foi substituída por "instância de regressão e rotas de controle". Tabela e figura agora dizem expressamente que não são benchmark, medição de tempo, estudo de escala ou demonstração de superioridade.

O desempate do Teorema do orçamento conjunto deixou de ser "fixado" sem especificação. Agora, em caso de equidistância, escolhe-se o menor ponto da grade – ou o menor numerador no denominador comum. Essa é exatamente a regra necessária para reproduzir 49/64.

5 Correções editoriais e estruturais

5.1 Substituições textuais verificáveis

Antes	**Depois**
"a estimativa de Whitney do primeiro artigo"	Referência interna direta à estimativa e à equação correspondentes no documento unificado.
`tab:part9-audit`	`tab:dyadic-constants-audit`.
"com um desempate fixado"	"no empate, escolha o ponto menor", com equivalência ao menor numerador explicitada no enunciado.
"$N^2\|f_\star - g_N\|_\infty = 49/64$, enquanto o certificado é $3/(2N^2)$"	Comparação em uma única normalização: $49/64$ versus $3/2$, seguida da forma não normalizada $3/(2N^2)$.
"Comparação dos quatro seletores"	"Instância de regressão e rotas de controle", sem generalização empírica.
Requisito Python 3.12+	Python 3.10 ou posterior, preservando o registro do ambiente de referência 3.12.13.
Dois mestres, inclusive um IEEE em português	Um único mestre ativo e um único PDF unificado; material IEEE enganoso removido.

5.2 Introdução, resumos e conclusão

A introdução foi ampliada de uma abertura curta para uma estrutura editorial completa: problema, vizinhança bibliográfica, fronteira entre resultados clássicos e novos, não-reivindicações, oito contribuições demonstradas e organização do documento-sistema. Foram incorporadas referências a splines de nós livres, redes com pesos codificáveis, códigos universais, segmentação dinâmica e funcionais de realização.

Os dois resumos foram reduzidos abaixo de 250 palavras, sem equações destacadas. Eles agora mencionam a uniformidade sobre bolas, a agudeza na biblioteca original e a universalidade da

direção inversa. A conclusão foi reescrita para repetir essas qualificações, preservar a arquitetura A/B/C/R e retirar qualquer leitura de benchmark da camada de PD.

5.3 Floats, resultados e artefatos

Passaram a ter chamadas explícitas as figuras de estado de fronteira, envelope C^2, agendas de altura, fases por partes, dente de serra quadrático, reversibilidade regularizada e regressão dos seletores; e as tabelas de reversão aproximada, auditoria de PD, certificado da quina, auditoria de constantes e caso quadrático exato.

Os artefatos de `restricoes_rede.py` deixaram de ser órfãos: a tabela da tenda iterada e a figura de crescimento de recursos foram inseridas na análise da volta de redes profundas. Sete resultados centrais passaram a ser retomados após o enunciado. As auditorias estáticas agora falham se esses vínculos desaparecerem.

5.4 Declarações e metadados

Foi criado `artigo/declaracoes.tex`, contendo agradecimentos, financiamento, conflitos, disponibilidade de dados/código, ORCID e nota biográfica. Como o material fornecido não continha confirmações para financiamento, conflito ou ORCID, o texto registra "informação não fornecida" e exige confirmação antes da submissão. Isso evita atribuir declarações ou identificadores ao autor sem evidência.

O PDF final possui título, autor, assunto e palavras-chave. O bloco de disponibilidade aponta para os scripts, JSON, tabelas e instruções dentro do próprio pacote, e deixa DOI como pendência posterior ao depósito público.

6 Arquitetura editorial resultante

O antigo plano de três artigos foi substituído pela arquitetura revisada sem destruir o documento-sistema:

Peça	Escopo congelado	Estado no pacote
A	Partes de 5–6 e seções 16–17: constantes e fases diádicas.	Mapa autônomo em `publicacao/A_constantes_diadicas.md`; núcleo matemático corrigido e auditado no documento-sistema.
B	Seções 2–5, 7–8 e verificação pertinente: biblioteca aritmética, endereçamento e codificação.	Título e ordem congelados em `publicacao/B_biblioteca_aritmetica.md`; J-1/J-2 e referências já integrados.
C	Seção 6 e seções 18–20: estratos, inversos e realização.	Mapa em `publicacao/C_estratos_altura.md`; M-1, M-2 e M-3 concluídos no texto integral.
D	DLPG, dependente de B.	Não faz parte do ZIP-base corrigido. A ordem de dependência é registrada; identificador de B não foi inventado.

Peça	Escopo congelado	Estado no pacote
R	Seções 9–15: seleção exata por PD.	Mapa em `publicacao/R_selecao_exata.md`; moldura de exatidão aplicada no documento-sistema.

Os mapas não são apresentados como artigos já submetidos. Para publicação internacional, B e C ainda exigem extração autônoma, tradução integral, ajuste ao limite do veículo e revisão final do autor. Essa separação entre conteúdo corrigido e ato editorial futuro é deliberada.

7 Fortalecimento bibliográfico

Foram acrescentadas dez entradas e feitas citações no ponto de uso:

Referência	Chave	Função editorial/matemática
Hristov–Ivanov (1990)	`hristovivanov1990`	Realização de funcionais em aproximação restrita; indispensável a M-1.
Guhring–Raslan (2021)	`guhringraslan2021`	Pesos codificáveis e comparação com agendas de altura.
Burchard (1974)	`burchard1974`	Constante clássica e vantagem de nós livres.
de Boor (1973)	`deboor1973variable`	Aproximação por splines com nós variáveis.
Elbrachter et al. (2021)	`elbrachter2021`	Teoria de aproximação por redes profundas.
Petersen–Voigtlaender (2018)	`petersenvoigtlaender2018`	Aproximação ReLU de funções por partes suaves.
Elias (1975)	`elias1975`	Atribuição dos códigos universais de inteiros.
Cover–Thomas (2006)	`coverthomas2006`	Fundamentos de informação e Kraft.
Perez–Vidal (1994)	`perezvidal1994`	Segmentação poligonal por programação dinâmica posterior a Bellman/Stone.
Kessebohmer–Niemann (2025)	`kessebohmerniemann2025`	Ordem assintótica de aproximação adaptativa generalizada.

O arquivo bibliográfico passou de 36 para 46 chaves citadas no documento ativo. A integração foi validada por BibTeX e por busca das referências no texto extraído do PDF.

8 Livro-razão de arquivos alterados

Arquivo ou grupo	Alteração
`artigo/artigo_nacional.tex`	Mestre único; abertura do residual R e declarações editoriais inseridas.

Arquivo ou grupo	Alteração
`artigo/artigo_ieee.tex` e `artigo/estilo_ieee/`	Removidos: o corpo em português e os estilos sem mestre ativo não podiam ser apresentados como edição IEEE.
`artigo/resumo_pt.tex`, `artigo/abstract_en.tex`	Resumos reduzidos e reposicionados.
`artigo/declaracoes.tex`	Novo bloco de conformidade autoral/editorial.
`artigo/secoes/01_introducao.tex`	Reescrita substancial com estado da arte, não-reivindicações, contribuições e arquitetura.
`artigo/secoes/03_gerador.tex`	Papel essencial da inclinação não nula e uso apenas auxiliar de $\mathcal{L}^{\square}$.
`artigo/secoes/06_arvores_besov.tex`, `07_adaptativo.tex`, `16_constante_diadica.tex`	Novas citações e amarrações internas aos resultados.
`artigo/secoes/08_complexidade.tex`	J-1, citações de codificação e regra exata de desempate.
`artigo/secoes/11_programacao_arvore_fixa.tex`, `12_programacao_arvore_variavel.tex`	Chamadas de figura/teorema e literatura de segmentação.
`artigo/secoes/14_complexidade_estabilidade.tex`	Teorema e prova de complexidade de bits (M-5).
`artigo/secoes/15_validacao_selecao.tex`	Reclassificação de comparação para regressão exata (M-4), chamadas de tabela/figura/teorema.
`artigo/secoes/17_casos_exatos.tex`	Chamadas de floats e renomeação do rótulo histórico.
`artigo/secoes/19_teoremas_diretos.tex`	Versão uniforme do Jackson, agenda de bola e imersões quantitativas (M-2); correção do vestígio textual.
`artigo/secoes/20_reversibilidade.tex`	M-1 e M-3; inserção dos artefatos de rede; novas chamadas narrativas.
`artigo/secoes/21_verificacao_computacional.tex`	Python 3.10+, normalização E-7 e novos testes do pente original.
`artigo/secoes/22_conclusao.tex`	Conclusão coerente com a nova moldura e a arquitetura editorial.
`artigo/secoes/R_abertura_pd.tex`	Novo aviso de escopo antes do bloco de PD.
`references.bib`	Dez referências novas.
`reproducibility/selecao/reversibilidade_regularizada.py`	Auditoria executável da perturbação de M-3 e novos campos JSON.
`auditoria/auditar_fontes.py`	Novas proibições, exigências de chamadas, chaves bibliográficas e verificações M-1–M-6/J-1–J-3.
`auditoria/auditar_pdfs.py`	Verificação do único PDF, metadados, termos obrigatórios e referências incorporadas.
`compilar.sh`, `verificar.sh`	Pipeline de um único documento, execução das seis suítes, auditoria do PDF e manifesto.
`publicacao/*.md`	Novos mapas A/B/C/R e guarda-corpos.
`README.md`	Instrução do pacote corrigido, Python 3.10+, arquitetura e pendências externas.

Arquivo ou grupo	Alteração
Figuras, tabelas e JSON gerados	Regenerados pelas suítes; os artefatos de restrições de rede passaram a integrar o PDF.

9 Validação executada

9.1 Provas automatizadas e aritmética exata

As seis suítes do pacote foram executadas com código de saída zero:

1. `reproduzir_curvas.py`;
2. `seletor_dinamico_exato.py`;
3. `constante_diadica.py`;
4. `espacos_aproximacao.py`;
5. `restricoes_rede.py`;
6. `reversibilidade_regularizada.py`.

Na suíte de reversibilidade foram registrados 2.952 round-trips exatos, 84 redes quantizadas, 1.260 certificados triangulares e seis linhas do pente crítico; todas as asserções passaram. As demais suítes confirmaram as identidades de programação dinâmica, constantes quadráticas, envelopes, agendas diretas e restrições de redes.

9.2 Auditoria estática

A auditoria final reportou:

> 29 fontes ativos; 413 rótulos; 281 referências internas; 46 chaves citadas; 97 ambientes matemáticos.

Ela também procura vestígios proibidos, chaves não resolvidas, floats não chamados, rótulos duplicados, referências bibliográficas ausentes e as formulações obrigatórias das correções.

9.3 Compilação e inspeção do PDF

O documento foi compilado por `latexmk`/pdfLaTeX/BibTeX até estabilização das referências. Não restaram citações ou referências indefinidas, rótulos múltiplos, `Overfull`
`hbox` ou `Overfull`
`vbox`. O PDF final tem:

- 77 páginas A4;
- 868.856 bytes na compilação auditada;
- SHA-256 `81ae8a5e50e12222d85f95378436b49facbefa67e14b631f8df364af8d9edf9a`;
- título, autor, assunto e palavras-chave preenchidos;
- nenhum formulário, JavaScript, criptografia ou rotação de página.

Todas as 77 páginas foram renderizadas em PNG e examinadas em folhas de contato. Também foram ampliadas as páginas da complexidade de bits, do Jackson uniforme, das imersões sobre bolas, da volta ReLU, do pente perturbado, do funcional de realização, das declarações e da bibliografia. Não foram observados cortes, sobreposições, glifos corrompidos, tabelas ilegíveis ou figuras sem legenda.

10 Pendências que não podiam ser preenchidas com rigor

Os itens seguintes permanecem deliberadamente abertos:

- **DOI/Zenodo e arXiv.** Exigem depósito em serviços externos e decisão do autor. Nenhum identificador foi criado ou antecipado no texto.
- **ORCID.** Não foi fornecido; nenhum número foi inferido.
- **Financiamento e conflitos.** Requerem declaração expressa do autor; o pacote apenas marca a informação como não fornecida.
- **Biografia completa.** Somente os fatos já presentes no manuscrito foram mantidos.
- **Tradução integral de B e C.** O antigo arquivo IEEE em português foi removido. Uma edição internacional só deve ser criada quando todo o corpo, figuras, tabelas e metadados forem traduzidos e revisados.
- **Extração dos manuscritos A/B/C e edição do DLPG.** Os escopos e dependências foram congelados, mas a extração editorial final depende de veículo, limite de páginas, idioma e revisão autoral. O DLPG não integra o pacote-base.
- **Alegações empíricas.** Um estudo de escala, tempos, dados reais e comparação ampla poderia sustentar um futuro artigo de métodos; não foi fabricado a partir das pequenas instâncias existentes.

Essas pendências não afetam as correções matemáticas M-1, M-2, M-3, M-5 e M-6 nem a reclassificação honesta de M-4. Elas impedem apenas que o pacote seja descrito como submissão internacional já finalizada.

11 Conteúdo do ZIP corrigido

O arquivo final contém:

- o PDF unificado corrigido;
- todos os fontes LaTeX ativos;
- bibliografia;
- scripts, JSON, figuras e tabelas de reprodutibilidade;
- auditorias de fontes e PDF;
- scripts de compilação e verificação;
- mapas editoriais A/B/C/R;
- este relatório em PDF e em fonte LaTeX;
- manifesto SHA-256 recalculado sobre os arquivos distribuídos.

O comando `./verificar.sh` verifica o manifesto, reexecuta a auditoria estática e inspeciona o PDF principal. O comando `./compilar.sh` regenera figuras e tabelas, executa as seis suítes, recompila o artigo, audita o resultado e atualiza o manifesto.

12 Conclusão de auditoria

As orientações foram cruzadas sem tratar o plano revisado como cancelamento indevido do parecer. Os achados matemáticos foram mantidos; M-3 foi reforçado; M-4 foi limitado ao que de fato estava frágil; e a arquitetura editorial foi atualizada para A/B/C/D com R, preservando o documento-sistema. O pacote entregue contém uma versão matematicamente fortalecida, editorialmente mais honesta é automaticamente verificável. As únicas pendências declaradas são aquelas que exigem ato externo, informação autoral ou uma decisão de submissão que não pode ser inferida dos arquivos.